

# 4장 단답형 40문항

## I. 객체 지향 프로그래밍과 클래스·객체

1. 객체가 가지는 고유한 특성을 나타내는 영어 용어를 쓰시오.
2. 객체가 수행하는 행동을 나타내는 영어 용어를 쓰시오.
3. 데이터와 기능을 하나의 객체로 묶고 외부에서 함부로 접근하지 못하도록 제한하는 객체 지향의 특성을 쓰시오.
4. 기존 클래스의 속성과 기능을 다른 클래스가 물려받아 재사용하는 객체 지향의 특성을 쓰시오.
5. 같은 이름의 메소드가 클래스나 객체에 따라 다르게 동작하도록 구현하는 객체 지향의 특성을 쓰시오.
6. 복잡한 내부 구현을 숨기고 필요한 핵심 기능만 외부에 보여주는 객체 지향의 특성을 쓰시오.
7. 객체를 만들어 내기 위한 설계도 또는 틀을 무엇이라고 하는가?
8. 클래스의 모양대로 생성된 구체적인 실체를 무엇이라고 하는가?

자료에서는 객체 지향의 대표적인 특성으로 캡슐화, 상속, 다형성, 추상화를 제시하며, 클래스를 객체의 설계도, 객체를 클래스의 모양대로 생성된 실체로 설명합니다.

## II. 클래스 구성과 객체 생성

9. 객체 내부에서 값을 저장하는 멤버 변수를 무엇이라고 하는가?
10. 객체의 행동을 구현하는 클래스의 멤버 함수를 무엇이라고 하는가?
11. 자바에서 클래스를 선언할 때 사용하는 키워드를 쓰시오.
12. 자바에서 객체를 생성할 때 사용하는 키워드를 쓰시오.
13. 다음 코드에서 객체의 레퍼런스 변수 이름을 쓰시오.

```
Circle pizza;  
pizza = new Circle();
```

14. 다음 코드에서 객체의 `radius` 필드에 접근하기 위해 사용하는 연산자를 쓰시오.

```
pizza.radius = 10;
```

15. 다음 코드 실행 후 `area`의 값을 쓰시오.

```
class Rectangle {  
    int width = 4;  
    int height = 5;  
  
    int getArea() {  
        return width * height;  
    }  
}  
  
Rectangle rect = new Rectangle();  
int area = rect.getArea();
```

객체는 `new`를 사용하여 생성하며, 객체의 멤버에는 점(`.`) 연산자로 접근합니다.

### III. 생성자

16. 객체가 생성될 때 객체의 초기화를 위해 실행되는 특별한 메소드를 무엇이라고 하는가?
17. 생성자의 이름은 무엇과 동일해야 하는가?
18. 생성자에는 리턴 타입을 지정할 수 있는가? `있다` 또는 `없다`로 쓰시오.
19. 하나의 클래스에 매개변수가 다른 여러 개의 생성자를 작성하는 것을 무엇이라고 하는가?
20. 매개변수가 없는 생성자를 무엇이라고 하는가?
21. 클래스에 생성자가 하나도 선언되지 않은 경우 기본 생성자를 자동으로 삽입하는 것은 무엇인가?
22. 다음 코드에서 호출되는 생성자의 매개변수 개수를 쓰시오.

```
Book book = new Book("어린왕자", "생텍쥐페리");
```

23. 다음 코드 실행 후 `book.author`의 값을 쓰시오.

```
class Book {  
    String title;  
    String author;
```

```

    Book(String t) {
        title = t;
        author = "작자미상";
    }
}

Book book = new Book("춘향전");

```

생성자는 클래스 이름과 동일하고 리턴 타입이 없으며, 객체 생성 시 한 번 호출됩니다. 생성자가 하나도 없으면 컴파일러가 기본 생성자를 삽입하지만 개발자가 생성자를 하나라도 작성하면 자동 삽입하지 않습니다.

## IV. 객체 배열과 메소드

24. 다음과 같이 Circle 객체의 레퍼런스 5개를 저장할 배열을 생성할 때 빈칸을 채우시오.

```
Circle[] circles = new Circle[_____];
```

25. 다음 코드 실행 직후 실제로 생성된 **Circle** 객체의 개수를 쓰시오.

```
Circle[] circles = new Circle[5];
```

26. 다음 코드 실행 후 실제로 생성된 **Circle** 객체의 개수를 쓰시오.

```

Circle[] circles = new Circle[3];

for (int i = 0; i < circles.length; i++) {
    circles[i] = new Circle();
}

```

27. 자바의 모든 메소드는 반드시 어디에 작성되어야 하는가?

28. 메소드가 반환하는 값의 데이터 타입을 무엇이라고 하는가?

29. 기본 타입의 값을 메소드에 인자로 전달할 때 실제 값은 어떻게 전달되는가? **복사** 또는 **공유** 중 하나를 쓰시오.

30. 객체나 배열을 메소드의 인자로 전달할 때 전달되는 것을 쓰시오.

자료에서는 기본 타입은 값이 복사되어 전달되고, 객체와 배열은 레퍼런스가 전달된다고 설명합니다.

## V. 메소드 오버로딩과 가비지 컬렉션

31. 같은 이름의 메소드를 매개변수의 개수나 타입을 다르게 하여 여러 개 작성하는 것을 무엇이라고 하는가?
32. 메소드 오버로딩의 성공 여부를 판단할 때 고려하지 않는 것은 무엇인가?
33. 자신을 가리키는 레퍼런스가 하나도 없어 프로그램에서 사용할 수 없게 된 객체를 무엇이라고 하는가?
34. 자바에서 사용할 수 없게 된 객체를 자동으로 회수하여 가용 메모리로 반환하는 과정을 무엇이라고 하는가?
35. JVM에 가비지 컬렉션을 요청하는 문장을 쓰시오.

오버로딩은 동일한 메소드 이름을 사용하면서 매개변수의 개수나 타입이 달라야 하며, 리턴 타입은 오버로딩 판단 기준이 아닙니다.

## VI. 접근 지정자와 static, final

36. 동일한 클래스 내부에서만 멤버에 접근할 수 있도록 하는 접근 지정자를 쓰시오.
37. 패키지에 관계없이 모든 클래스에서 접근할 수 있도록 하는 접근 지정자를 쓰시오.
38. 객체마다 생성되지 않고 클래스당 하나만 생성되어 모든 객체가 공유하는 멤버를 무엇이라고 하는가?
39. static 메소드에서 사용할 수 없는 현재 객체를 가리키는 레퍼런스의 이름을 쓰시오.
40. 필드의 값을 실행 중 변경할 수 없도록 선언할 때 사용하는 키워드를 쓰시오.

접근 지정자는 `private`, `protected`, `public`, default로 구분되며, static 멤버는 클래스당 하나만 생성되어 객체들이 공유합니다. `final` 필드는 초기화 이후 값을 변경할 수 없습니다.

## 4장 단답형 40문항 정답 및 해설

### I. 객체 지향 프로그래밍과 클래스·객체

| 문항 | 정답                     | 해설                                    |
|----|------------------------|---------------------------------------|
| 1  | state                  | 객체가 가지는 고유한 상태나 특성을 의미한다.             |
| 2  | behavior               | 객체가 수행하는 행동이나 기능을 의미한다.               |
| 3  | 캡슐화<br>(Encapsulation) | 데이터와 기능을 하나의 객체로 묶고 외부 접근을 제한하는 특성이다. |

| 문항 | 정답                         | 해설                                         |
|----|----------------------------|--------------------------------------------|
| 4  | 상속(Inheritance)            | 기존 클래스의 속성과 기능을 다른 클래스가 물려받아 재사용하는 것이다.    |
| 5  | 다형성 (Polymorphism)         | 같은 이름의 메소드가 클래스나 객체에 따라 다르게 동작할 수 있는 특성이다. |
| 6  | 추상화(Abstraction)           | 복잡한 내부 구현을 숨기고 필요한 핵심 기능만 외부에 보여주는 것이다.    |
| 7  | 클래스(class)                 | 객체를 만들어 내기 위한 설계도 또는 틀이다.                  |
| 8  | 객체(object), 인스턴스(instance) | 클래스의 모양대로 생성된 구체적인 실체이다.                   |

## II. 클래스 구성과 객체 생성

| 문항 | 정답          | 해설                                                                            |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 필드(field)   | 객체 내부에서 값을 저장하는 멤버 변수이다.                                                      |
| 10 | 메소드(method) | 객체의 행동을 구현하는 클래스의 멤버 함수이다.                                                    |
| 11 | class       | 자바에서 클래스를 선언할 때 사용하는 키워드이다.                                                   |
| 12 | new         | 객체를 생성할 때 사용하는 키워드이다.                                                         |
| 13 | pizza       | <code>Circle pizza;</code> 에서 <code>pizza</code> 가 Circle 객체를 가리키는 레퍼런스 변수이다. |
| 14 | .           | 객체의 필드나 메소드에 접근할 때 점 연산자를 사용한다.                                               |
| 15 | 20          | <code>width × height = 4 × 5</code> 이므로 <code>getArea()</code> 는 20을 반환한다.    |

## III. 생성자

| 문항 | 정답               | 해설                                             |
|----|------------------|------------------------------------------------|
| 16 | 생성자(constructor) | 객체가 생성될 때 호출되어 객체를 초기화하는 특별한 메소드이다.            |
| 17 | 클래스 이름           | 생성자의 이름은 반드시 해당 클래스의 이름과 동일해야 한다.              |
| 18 | 없다               | 생성자는 <code>void</code> 를 포함하여 리턴 타입을 지정하지 않는다. |
| 19 | 생성자 오버로딩         | 매개변수의 개수나 타입을 다르게 하여 여러 생성자를 작성하는 것이다.         |

| 문항 | 정답                          | 해설                                                          |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 20 | 기본 생성자(default constructor) | 매개변수가 없는 생성자를 기본 생성자라고 한다.                                  |
| 21 | 컴파일러                        | 생성자가 하나도 작성되지 않은 경우 컴파일러가 기본 생성자를 자동으로 삽입한다.                |
| 22 | 2개                          | "어린왕자" 와 "생텍쥐페리" 두 개의 인자가 전달되므로 매개변수는 2개이다.                 |
| 23 | 작자미상                        | 한 개의 문자열을 받는 생성자가 호출되고 <code>author</code> 에 "작자미상" 이 저장된다. |

#### IV. 객체 배열과 메소드

| 문항 | 정답                 | 해설                                                              |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 24 | 5                  | <code>new Circle[5]</code> 는 Circle 객체의 레퍼런스 5개를 저장할 배열을 생성한다.  |
| 25 | 0개                 | 객체 배열만 생성했으므로 실제 Circle 객체는 아직 생성되지 않았다.                        |
| 26 | 3개                 | 반복문이 3회 실행되면서 매번 <code>new Circle()</code> 이 실행되므로 객체 3개가 생성된다. |
| 27 | 클래스 안              | 자바의 모든 메소드는 클래스 내부에 작성되어야 한다.                                   |
| 28 | 리턴 타입(return type) | 메소드가 반환하는 값의 데이터 타입을 의미한다.                                      |
| 29 | 복사                 | 기본 타입은 값이 복사되어 매개변수로 전달된다.                                      |
| 30 | 레퍼런스(reference)    | 객체나 배열 전체가 복사되는 것이 아니라 해당 객체나 배열의 레퍼런스가 전달된다.                   |

#### V. 메소드 오버로딩과 가비지 컬렉션

| 문항 | 정답                     | 해설                                            |
|----|------------------------|-----------------------------------------------|
| 31 | 메소드 오버로딩 (Overloading) | 같은 이름의 메소드를 매개변수의 개수나 타입을 다르게 하여 작성하는 것이다.    |
| 32 | 리턴 타입                  | 리턴 타입만 다른 것은 메소드 오버로딩의 조건이 되지 않는다.            |
| 33 | 가비지(garbage)           | 자신을 가리키는 레퍼런스가 하나도 없어 더 이상 사용할 수 없는 객체이다.     |
| 34 | 가비지 컬렉션 (Garbage       | 사용하지 않는 객체의 메모리를 자동으로 회수하여 가용 메모리로 반환하는 과정이다. |

| 문항 | 정답                        | 해설                                          |
|----|---------------------------|---------------------------------------------|
|    | Collection)               |                                             |
| 35 | <code>System.gc();</code> | JVM에 가비지 컬렉션 수행을 요청한다. 즉시 실행을 보장하는 명령은 아니다. |

## VI. 접근 지정자와 static, final

| 문항 | 정답        | 해설                                                                     |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 36 | private   | <code>private</code> 멤버는 동일한 클래스 내부에서만 접근할 수 있다.                       |
| 37 | public    | <code>public</code> 멤버는 패키지에 관계없이 다른 클래스에서 접근할 수 있다.                   |
| 38 | static 멤버 | 클래스당 하나만 생성되며 동일 클래스의 모든 객체가 공유한다.                                     |
| 39 | this      | <code>this</code> 는 현재 객체를 가리키므로 특정 객체에 속하지 않는 static 메소드에서는 사용할 수 없다. |
| 40 | final     | <code>final</code> 필드는 상수로 사용하며 초기화된 값을 실행 중 변경할 수 없다.                 |